CORRIGÉ DU DS BLANC N° 2

Fonctions usuelles, primitives et équations différentielles

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Fonctions usuelles — 6 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 2 pts ; 1 pt ; 1 pt.

1. Posons $a = \operatorname{Arctan}\frac{1}{2}$ et $b = \operatorname{Arctan}\frac{1}{3}$. Alors $\tan(a+b) = \dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = \dfrac{5/6}{5/6} = 1$. De plus $0 < a, b < \frac{\pi}{4}$ (car $\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \in]0,1[$ et Arctan est croissante), donc $a+b \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: le seul réel de cet intervalle de tangente 1 est $\frac{\pi}{4}$.
2. $\operatorname{ch} x = 2 \iff e^x + e^{-x} = 4 \iff X^2 - 4X + 1 = 0$ avec $X = e^x > 0$. Les racines $2 \pm \sqrt{3}$ sont strictement positives, donc $x = \ln(2+\sqrt{3})$ ou $x = \ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$ (leur produit vaut 1). On retrouve deux solutions opposées, ce qui est cohérent avec la parité de ch.
3. $f(x) = e^{x\ln x}$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ par composition, et $f'(x) = (\ln x + 1)\,x^x$, du signe de $\ln x + 1$: f est strictement décroissante sur $\left]0, \frac{1}{e}\right]$ et strictement croissante sur $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right[$. Son minimum vaut $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1/e}$ (environ 0,69). En 0^+, $x\ln x \to 0$ (croissances comparées), donc $f(x) \to 1$. En $+\infty$, $x\ln x \to +\infty$, donc $f(x) \to +\infty$.
4. $h = \operatorname{Arcsin} + \operatorname{Arccos}$ est continue sur $[-1,1]$ et dérivable sur $]-1,1[$, avec $h'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$. Donc h est constante sur l'intervalle $]-1,1[$, égale à $h(0) = 0 + \frac{\pi}{2}$; par continuité, l'égalité reste vraie en -1 et en 1.
5. sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc g l'est par composition, et $g'(x) = \dfrac{\operatorname{ch} x}{1+\operatorname{sh}^2 x} = \dfrac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \dfrac{1}{\operatorname{ch} x}$, puisque $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$.

Exercice 2 Calculs d'intégrales — 5 points

Barème indicatif : 1 pt par question.

1. Par parties, avec $u = x$ et $v' = e^{2x}$ (fonctions de classe $\mathcal{C}^1$) : $I_1 = \left[\frac{xe^{2x}}{2}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \dfrac{e^2+1}{4}$.
2. $\cos^3 t = (1-\sin^2 t)\cos t$, de la forme $(1-s^2)s'$ avec $s = \sin t$: $I_2 = \left[\sin t - \frac{\sin^3 t}{3}\right]_0^{\pi/2} = 1 - \frac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$.
3. Par parties, avec $u = \ln x$ et $v' = \frac{1}{x^2}$, $v = -\frac{1}{x}$: $I_3 = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{e} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e = -\frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 = 1 - \dfrac{2}{e}$.
4. Le changement de variable $x = u^2$ ($u \mapsto u^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$), $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$, donne $I_4 = \int_0^1 \frac{2u}{1+u}\,\mathrm{d}u = 2\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u = 2\left[u - \ln(1+u)\right]_0^1 = 2(1-\ln 2)$.
5. $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4$. Comme $\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{Arctan}\frac{t}{a}$, une primitive est $x \mapsto \dfrac{1}{2}\operatorname{Arctan}\dfrac{x+1}{2}$.

Problème Trois équations différentielles — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt. Partie B : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt. Partie C : 1 pt ; 0,5 pt ; 1 pt.

1. Sur I, l'équation homogène s'écrit $y' + \frac{2}{x}y = 0$. Une primitive de $x \mapsto \frac{2}{x}$ est $2\ln x$, donc les solutions sont les fonctions $x \mapsto Ce^{-2\ln x} = \dfrac{C}{x^2}$, $C \in \mathbb{R}$.
2. Variation de la constante : on cherche $y(x) = \dfrac{C(x)}{x^2}$ avec C dérivable. En reportant, $x \cdot \dfrac{C'(x)}{x^2} = \dfrac{1}{1+x^2}$, soit $C'(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$: $C(x) = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ convient. Les solutions de (E_1) sont les fonctions
$$y_K : x \mapsto \frac{\ln(1+x^2)}{2x^2} + \frac{K}{x^2}, \qquad K \in \mathbb{R}.$$
3. Quand $x \to 0^+$, $\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2} \to 1$ (limite usuelle $\frac{\ln(1+u)}{u} \to 1$ en 0, avec $u = x^2$), donc le premier terme tend vers $\frac{1}{2}$. Si $K \neq 0$, $\frac{K}{x^2}$ tend vers $\pm\infty$, donc y_K aussi. La seule solution ayant une limite finie en 0^+ est $y_0 : x \mapsto \dfrac{\ln(1+x^2)}{2x^2}$, et cette limite vaut $\dfrac{1}{2}$.
4. L'équation caractéristique $r^2 - 4r + 4 = 0$ a pour racine double $r = 2$: les solutions sont $x \mapsto (A + Bx)e^{2x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
5. Pour $y = ax^2e^{2x}$: $y' = a(2x + 2x^2)e^{2x}$ et $y'' = a(2 + 8x + 4x^2)e^{2x}$, d'où $y'' - 4y' + 4y = a\,e^{2x}\left(2 + 8x + 4x^2 - 8x - 8x^2 + 4x^2\right) = 2a\,e^{2x}$. Il faut $a = \frac{1}{2}$. Les solutions de (E_2) sont $x \mapsto \left(A + Bx + \dfrac{x^2}{2}\right)e^{2x}$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
6. $y(0) = A = 1$. Puis $y'(x) = \left(B + x + 2A + 2Bx + x^2\right)e^{2x}$, donc $y'(0) = B + 2A = 0$ donne $B = -2$. La solution cherchée est $x \mapsto \left(1 - 2x + \dfrac{x^2}{2}\right)e^{2x}$.
7. Les solutions de l'équation homogène sont $t \mapsto Ce^{-t/\tau}$, et la constante $g\tau$ est solution particulière. Donc $v(t) = g\tau + Ce^{-t/\tau}$, et $v(0) = 0$ donne $C = -g\tau$: $v(t) = g\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.
8. $v_\infty = g\tau$. Puis $1 - e^{-t_1/\tau} = 0{,}95$ équivaut à $e^{-t_1/\tau} = \frac{1}{20}$, soit $t_1 = \tau \ln 20$ (environ 3τ).
9. $x(t) = g\tau \displaystyle\int_0^t \left(1 - e^{-s/\tau}\right) \mathrm{d}s = g\tau\left(t - \tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right)$. Pour l'inégalité, on utilise $e^{-u} \geqslant 1 - u$ pour tout réel u (convexité de l'exponentielle) : $1 - e^{-s/\tau} \leqslant \frac{s}{\tau}$, donc $v(s) \leqslant gs$ pour tout $s \geqslant 0$. Par croissance de l'intégrale, $x(t) \leqslant \displaystyle\int_0^t gs\,\mathrm{d}s = \frac{gt^2}{2}$. Interprétation : $\frac{gt^2}{2}$ est la distance parcourue en chute libre ; le frottement ne peut que ralentir la bille.